

数值计算方法参考答案

第五次作业

金成能 jinchengneng@gmail.com

November 28, 2022

教材习题 3.1 (25%)

设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

用正则化方法求对应的 LS 问题的解.

解:

由定理 3.1.4 可知, LS 问题的解就是下列正则化方程组的解:

$$A^T A x = A^T b$$

即

$$\begin{bmatrix} 35 & 44 \\ 44 & 56 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 12 \end{bmatrix}$$

解得: $x = (-1, 1)^T$

教材习题 3.2 (25%)

设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

求对应的 LS 问题的全部解.

解：

由定理 3.1.4 可知，LS 问题的解就是下列正则化方程组解：

$$A^T A x = A^T b$$

即

$$\begin{bmatrix} 6 & 3 & 1 & 1 \\ 3 & 9 & 3 & 3 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

化简得：

$$\begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

解得：

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{5} \\ \frac{2}{15} - \frac{1}{3}x_3 - \frac{1}{3}x_4 \end{bmatrix}$$

其中 $x_3, x_4 \in \mathbf{R}$.

教材习题 3.3 (25%)

设 $x = (1 \ 0 \ 4 \ 6 \ 3 \ 4)^T$ ，求一个 Householder 变换 H 和一个正数 α 使得

$$Hx = (1 \ \alpha \ 4 \ 6 \ 0 \ 0)^T$$

解：

Hx 是 x 关于 w 的垂直超平面 $\text{span}\{w\}^\perp$ 的镜像反射，故 $\|x\|_2 = \|Hx\|_2$. 于是

$$\sqrt{1^2 + 4^2 + 6^2 + 3^2 + 4^2} = \sqrt{1^2 + \alpha^2 + 4^2 + 6^2}$$

因此 $\alpha = 5$ ，于是 $y = Hx = (1 \ 5 \ 4 \ 6 \ 0 \ 0)^T$ ，令

$$\begin{aligned} v &= x - y = (0 \ -5 \ 0 \ 0 \ 3 \ 4)^T \\ w &= \frac{v}{\|v\|} = \frac{1}{\sqrt{50}} (0 \ -5 \ 0 \ 0 \ 3 \ 4)^T \end{aligned}$$

那么， $H = I - 2ww^T$ 可以验证满足该题的要求.

教材习题 3.7 (25%)

设 x, y 是 $\mathbf{R}^n$ 中的两个非零向量，给出一种算法来确定一个 householder 矩阵 H ，使 $Hx = \alpha y$ ，其中 $\alpha \in \mathbf{R}$.

解：

(1) 当 x, y 线性相关时, $H = I$.

(2) 当 x, y 线性无关时, 令:

$$w = \frac{x - \alpha y}{\|x - \alpha y\|_2}$$

则

$$H = I - 2ww^T$$

即为所求。